ใบงาน STEM·SELC · คณิตศาสตร์ ม.1 · บทที่ 4.4 สถิติในชีวิตจริง

ชื่อ .....
ชั้น ม.1/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

ใต้ต้นไม้ร้อนน้อยกว่าลานคอนกรีตจริงไหม? — สถิติจากข้อมูลที่เก็บเอง

CCC: ความเสถียรและการเปลี่ยนแปลง · เหตุและผล | CODAP | CER

1) สังเกตปรากฏการณ์

เด็ก ๆ ชอบไปนั่งใต้ต้นไม้ตอนพักเที่ยง เพราะรู้สึกว่าเย็นกว่าลานคอนกรีต

ฉันเห็น...

.....

.....

ฉันสงสัยว่า...

.....

.....

2) คำถามและคาดการณ์ (ก่อนเห็นหลักฐาน)

คำถาม: ตอนเที่ยง อุณหภูมิใต้ต้นไม้กับบนลานคอนกรีต ต่างกันเฉลี่ยกี่องศา?

ฉันคาดว่า... เพราะ...

.....

.....

3) ออกแบบและเก็บข้อมูล

1. ใช้เทอร์โมมิเตอร์อันเดียวกัน วัดสูงจากพื้นเท่ากัน (ประมาณระดับเอว)
2. วัดเวลาเดียวกันทุกวัน เช่น 12:00 น. ทั้งสองจุด อย่างน้อย 5 วัน
3. บันทึกในตาราง ระบบหาค่าเฉลี่ยและพิสัยให้
4. ห้ามแต่งตัวเลข ถ้าวันไหนไม่ได้วัด ให้เว้นว่าง

วันที่	ใต้ต้นไม้ (°C)	ลานคอนกรีต (°C)

4) วิเคราะห์ข้อมูล — วาดกราฟ/แผนภาพ และคำนวณ

ผลการคำนวณ:

ทำต่อใน CODAP: ลากไฟล์ CSV ลงใน CODAP → ลาก "จุดวัด" ไปแกนนอน และ "อุณหภูมิ" ไปแกนตั้ง จะเห็นจุดสองกลุ่ม → เมนูไม้บรรทัด → เลือก Mean ดูเส้นค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม แล้วรวมข้อมูลทั้งห้องเทียบกัน

5) อธิบายด้วยหลักฐาน (CER)

C ข้อกล่าวอ้าง **ตอบคำถามในประโยคเดียว**	
E หลักฐาน **ตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด**	
R เหตุผล **หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อม E กับ C**	

คำตอบเปลี่ยนจากที่คาดไว้ไหม? หลักฐานอะไรทำให้เปลี่ยนหรือยืนยัน

หลักฐานนี้ “บอกอะไรไม่ได้” บ้าง?

ประเมินตนเอง

☐ C ตอบตรงคำถาม ☐ E มีตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด ☐ R ใช้หลักคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ความรู้สึก ☐ บอกข้อจำกัดของหลักฐาน

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · ใบงานออกแบบเอง ตามแนวทางโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ที่ mathdevth.github.io/selc.html